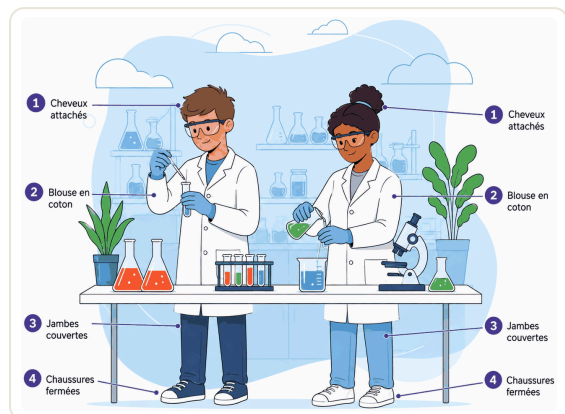


Outil 3 — Sécurité au laboratoire

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

À lire une fois en début d'année, et à retrouver en trois secondes le jour où quelque chose se passe mal.

01 Avant de venir



La règle — elle se décide chez toi, le matin

cheveux attachés · blouse coton **boutonnée**
lunettes · jambes couvertes · chaussures
fermées

EN PLUS

Blouse et lunettes à chaque séance, sans avoir à le demander. Les gants dépendent du produit : la consigne arrive au début de la séance.

LE PIÈGE

Les lentilles de contact sont vivement déconseillées : elles retiennent le produit contre l'œil et gênent le rinçage.

Pourquoi le coton

Une blouse **synthétique** fond au contact d'une flamme et colle à la peau. Le coton brûle sans coller — c'est toute la différence.

02 Pendant la manipulation

1. **Ne jamais** sentir, boire, manger, ni porter à la bouche un produit, quel qu'il soit.
2. **Manipuler debout**, limiter les déplacements, ranger les tabourets sous les paillasse.
3. **Laisser libres** les accès et les lieux de passage.
4. **Refermer le flacon** aussitôt après s'être servi.
5. **Garder** un plan de travail propre et dégagé.
6. **Utiliser une spatule** pour prélever un solide — jamais les doigts.
7. **Manipuler sous la hotte** si le produit présente un risque par inhalation.
8. **Écrire le nom du produit** sur tout récipient dans lequel on verse : un bécher sans nom est un produit inconnu.

03 Après la manipulation

1. Verser les résidus dans les **bacs de récupération**.
2. **Ne jamais réintroduire** un produit dans son flacon d'origine — il est contaminé, et ce n'est plus celui de l'étiquette.
3. **Laver** la verrerie et **ranger** la paillasse.
4. **Se laver les mains** en fin de séance.

04 Les cinq réflexes de l'année

1. Je lis l'**étiquette** avant de toucher le flacon.
2. Je ne **sens** jamais, je ne **goûte** jamais, je ne porte jamais rien à la bouche.
3. Je prélève un solide à la **spatule**, un liquide à la **propipette** — jamais autrement.
4. Je ne mélange que ce que le **protocole** demande.
5. S'il se passe quelque chose : je **préviens**, et je rince à l'eau si j'ai été touché.

● SI ÇA TOURNE MAL — LE DÉTAIL EST EN PAGE 3

Prévenir immédiatement le professeur. Toujours.

Signaler un incident n'est jamais une faute — le cacher en est une.

Dans l'œil	Rincer tout de suite , paupière ouverte, 15 min, sans frotter ni retirer de lentille.	Verre cassé	Jamais à main nue. Pelle et balayette, conteneur à verre.
Sur la peau	Rincer à l'eau 15 min. Retirer le vêtement pendant le rinçage, sauf s'il colle à la peau.	Début de feu	Ne pas souffler. Couper le chauffage, s'écarter, prévenir. Sur quelqu'un : l'empêcher de courir.
Dans la bouche	Ne rien avaler, ne pas faire vomir , rincer à l'eau.	Renversé	Demander avant d'éponger : le papier n'est pas toujours la réponse.

05 Les neuf pictogrammes de danger

Avant de toucher un flacon, on lit son étiquette en entier : les pictogrammes d'abord, les mentions écrites à côté ensuite. Le dessin annonce, le texte précise.

LES DANGERS PHYSIQUES

Ce que le produit fait tout seul : il explose, il brûle, il attaque la matière.



EXPLOSIF

- Peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou de frottements



COMBURANT

- Peut provoquer ou aggraver un incendie
- Peut provoquer une explosion en présence de produits inflammables



INFLAMMABLE

- Peut s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air ou de l'eau



GAZ SOUS PRESSION

- Peut exploser sous l'effet de la chaleur
- Peut causer des brûlures ou blessures liées au froid



CORROSIF

- Le produit ronge
- Peut attaquer ou détruire les métaux

↓ il revient ci-dessous

LES DANGERS POUR LA SANTÉ

Ce que le produit fait à toi, tout de suite ou beaucoup plus tard.



CORROSIF

- Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection

↑ le même que ci-dessus



TOXIQUE OU MORTEL

- Peut tuer rapidement
- Empoisonne rapidement, même à faible dose



DANGEREUX POUR LA SANTÉ

- Peut empoisonner à forte dose
- Irrite la peau, les yeux, les voies respiratoires
- Allergies cutanées, somnolence, vertige
- Détruit l'ozone dans la haute atmosphère



TRÈS DANGEREUX POUR LA SANTÉ

- Cancer, modification de l'ADN
- Nuit à la fertilité ou au fœtus
- Altère certains organes
- Mortel par ingestion ou pénétration dans les voies respiratoires
- Difficultés ou allergies respiratoires

LE DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce que le produit fait ailleurs, une fois versé dans l'évier.



DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

- Le produit pollue
- Effets néfastes, à court et / ou à long terme, sur les organismes du milieu aquatique

Neuf pictogrammes, dix cases

Le corrosif figure dans deux familles, et ce n'est pas une erreur : le même produit ronge le métal et brûle la peau. Un pictogramme peut porter deux dangers de nature différente — c'est pour cela qu'on lit l'étiquette en entier, et pas seulement le dessin.

⚠ Les deux qu'on confond

DANGEREUX POUR LA SANTÉ (point d'exclamation) : ça irrite, ça pique — effet **immédiat et passager**.

TRÈS DANGEREUX POUR LA SANTÉ (silhouette) : cancer, ADN, organes — l'effet peut apparaître **des années plus tard**, et c'est ce qui le rend dangereux : sur le moment, on ne sent rien.

Le reste de l'étiquette – le dessin ne dit pas tout

La mention d'avertissement : un seul mot, **DANGER** (le plus de précautions) ou **ATTENTION** (danger moindre). • **Les mentions H (hazard)** : ce que le produit peut faire — H314, « provoque de graves brûlures ». • **Les conseils P** : ce que tu dois faire. Sur un flacon préparé au laboratoire s'ajoute la **date de préparation**.

Le piège

Pas de pictogramme ne veut pas dire « sans danger » : cela veut dire « pas de danger classé ». Les règles de la page 1 tiennent toujours — on ne sent jamais un produit, quel qu'il soit.

06 Sept situations, sept gestes

Les produits d'une salle de seconde sont, pour l'essentiel, **bénins**. Cette page n'est pas là pour faire peur : elle est là parce qu'un réflexe se prépare **avant**. Le jour où quelque chose arrive, personne ne relit une fiche.

Avant tout — et il n'y a pas d'autre premier geste

Prévenir immédiatement le professeur.

Toujours. Même si ça paraît bénin.

POURQUOI

Signaler un incident n'est jamais une faute — le cacher en est une. Personne n'a jamais eu d'ennuis pour avoir prévenu trop tôt.

Projection dans l'œil	Rincer tout de suite au rince-œil ou à l'eau courante, paupière maintenue ouverte, au moins 15 minutes , sans frotter — puis prévenir. Si tu portes des lentilles, ne cherche pas à les retirer : tu rinces par-dessus, et tu le dis.
Projection sur la peau ou les vêtements	Rincer abondamment à l'eau, 15 minutes , sous la douche de sécurité si la surface est étendue. Retirer le vêtement imbibé pendant le rinçage — sauf s'il colle à la peau : on n'y touche pas, on rince par-dessus.
Produit porté à la bouche	Ne rien avaler, ne pas faire vomir , rincer la bouche à l'eau, prévenir immédiatement.
Verre cassé	Ne jamais ramasser à main nue. Prévenir, puis pelle et balayette, dans le conteneur à verre — jamais la poubelle ordinaire.
Début d'inflammation	Ne pas souffler dessus. Couper le chauffage. S'écarter et prévenir. C'est le professeur qui intervient , jamais l'élève.
Le feu prend sur les vêtements de quelqu'un	L'empêcher de courir — courir attise les flammes. On le fait s'allonger et on étouffe le feu : couverture anti-feu, ou linges mouillés. C'est le professeur qui intervient ; toi, tu préviens et tu dégages le passage.
Produit renversé sur la paillasse	Ne pas éponger avant d'avoir demandé : selon le produit, le papier n'est pas la bonne réponse .

⚠ Trois choses que tu ne fais pas, même en voulant bien faire

Tu **ne neutralises rien** et tu n'appliques aucun produit sur une brûlure : de l'eau, longtemps, et c'est tout.

Tu **ne prends pas l'extincteur**. Mal employé, il aggrave certains départs de feu — et il n'est pas à ta charge.

Tu **n'appelles pas les secours toi-même** depuis la salle : c'est le professeur qui décide et qui appelle.

CE QUI SE SAIT AVANT, PAS PENDANT

Repérer ces cinq équipements **en entrant dans la salle**, à la première séance de l'année. Cinq secondes, une fois — et le jour où ça sert, tu ne les cherches pas.

o3-eq-douche.svg Douche de sécurité — signalétique normalisée, blanc sur fond vert carré · ≥ 240 px La douche de sécurité	o3-eq-rincoeil.svg Rince-œil / douche oculaire — blanc sur fond vert carré · ≥ 240 px Le rince-œil	o3-eq-extincteur.svg Extincteur — blanc sur fond rouge (signalétique incendie) carré · ≥ 240 px L'extincteur	o3-eq-couverture.svg Couverture anti-feu — blanc sur fond rouge carré · ≥ 240 px La couverture anti-feu	o3-eq-sortie.svg Sortie de secours — silhouette et flèche, blanc sur fond vert carré · ≥ 240 px La sortie
--	---	---	--	--

Les deux liens qui font tenir l'outil ensemble

Avec la page 1 — c'est ici que la consigne sur les **lentilles** prend son sens : une lentille retient le produit contre l'œil, et les 15 minutes de rinçage ne servent plus à grand-chose.

Avec la page 2 — le pictogramme lu **avant** de manipuler est ce qui évite d'avoir à lire cette page-ci. Tout l'outil tient dans cet ordre : lire, puis manipuler.

07 Avant d'entrer en salle

Huit points à cocher mentalement. Les quatre premiers se décident **chez toi** ; les quatre suivants, sur le pas de la porte.

- | | |
|--|---|
| ☐ Chaussures fermées , jambes couvertes | ☐ Cheveux longs attachés |
| ☐ Blouse en coton , et je la ferme | ☐ Pas de lentilles — ou je l'ai signalé |
| ☐ Sac hors du passage , tabouret rangé | ☐ Paillasse dégagée : le protocole, de quoi écrire |
| ☐ Lunettes sur les yeux, et j'écoute la consigne gants | ☐ Je repère douche, rince-œil, extincteur, couverture, sortie |

08 Du pictogramme au geste

Ce n'est pas le pictogramme le plus impressionnant qui commande : c'est celui qui correspond à **ce que tu vas faire**. Tu chauffes ? Regarde la flamme. Tu verses ? Regarde le corrosif. Tu jettes ? Regarde l'environnement.



Aucun choc, aucun frottement, aucune source de chaleur. **On ne le manipule pas en seconde sans le professeur.**



Je le tiens **loin de tout produit inflammable** — c'est le seul pictogramme qui parle d'un **autre** flacon.



Jamais près d'une **flamme nue** : chauffage au bain-marie ou au chauffe-ballon. Ce sont les **vapeurs** qui prennent feu.



Je ne déplace pas la bouteille, je ne la chauffe pas, je ne touche pas au détendeur.



Lunettes et gants, sans discussion. Je verse lentement, loin du visage. En cas de contact : eau, 15 minutes.



Sous la **hotte**, gants, et rien ne s'approche du visage. Lavage des mains obligatoire ensuite.



J'évite le contact avec la peau et les yeux ; j'aère si ça sent fort. Je me lave les mains à la fin.



Sous la **hotte**, gants. On ne sent rien sur le moment : c'est précisément ce qui le rend dangereux.



Le reste ne va **jamais** à l'**égvier** : bac de récupération, en fin de séance.

Ce qui prime sur cette fiche

Les consignes de ton **professeur** en début de séance et le **règlement du laboratoire** de l'établissement passent avant cette feuille. En cas de différence, ce sont les leurs qui s'appliquent.



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Cinq exercices : trois étiquettes de flacon à lire, deux paillasses à corriger, un mélange à juger, quatre incidents à trancher, et un bilan de huit questions. Chacun porte son **corrigé rédigé**, dépliant : tu cherches, puis tu compares, le soir même.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o3-securite-laboratoire.html